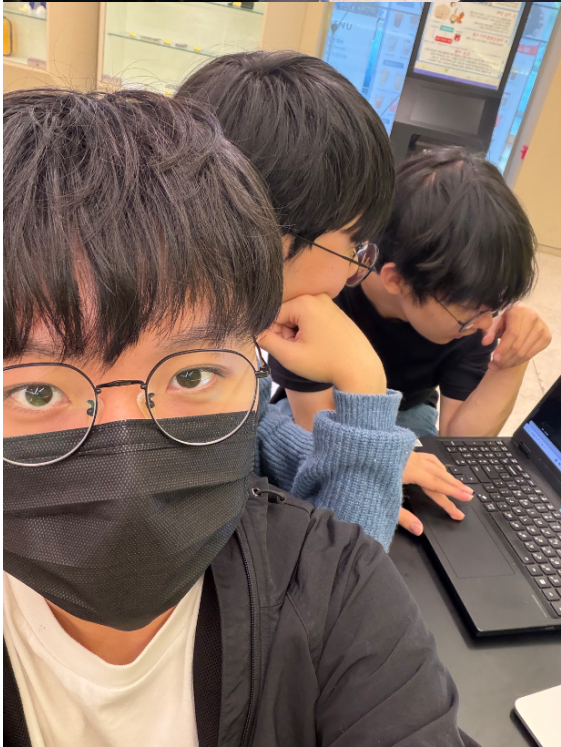


SW·AI융합연구개발 일반과제 주별 활동 보고서 (0주차)

활동 주제	CNN 모델 구조별 이미지 분류 성능 비교	구 분	과제수행
활동 시간	2026년 10월 6일 17:00~18:00	활동 장소	학생복지관
참 가 자	총 3명 (송근오, 하나근, 박제원)		
활동 내용	데이터셋 선정 CIFAR-100, Fashion-MNIST, CIFAR-10을 후보로 검토하였는데 그 결과 CIFAR-10을 선정했다 그 이유로는 먼저 이 데이터셋이 Fashion-MNIST (단순 흑백) 대비 컬러 실사 이미지로서의 적절한 복잡도를 지니면서, CIFAR-100 대비 충분한 클래스당 데이터 수(5,000장)를 갖췄다. 게다가 머신러닝 구조별 성능 범위가 넓어 모델에 따른 성능 차이가 비교적 뚜렷하게 나타났기 때문이다. 또한 학습에 필요한 컴퓨팅 자원이 적절한 수준이므로 위의 데이터셋을 선정하였다. 데이터 전처리 과정에서 데이터셋을 학습/성능 확인 데이터로 9:1 비율 만큼 분할했고, 분할 시 시드를 고정하여 팀원 모두가 같은 결괏값을 얻을 수 있도록 수정했다. test 데이터는 기본적으로 제공되어 따로 분할하지 않았다. 데이터 정규화는 standardization 기법을 사용하였으며, 데이터 다양성 증강을 위해 데이터를 랜덤으로 크롭하거나, 좌우반전했다.		
코딩/오픈 소스 SW 활동	파이썬(전체 파이프라인) PyTouch(텐서 처리) torchvision(CIFAR-10 로딩, transform) pandas, Numpy(데이터 처리) git(협업 및 클라우드 백업)		
활동 사진	 		



건의 사항
및 비 고

*